МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
«ДНІПРОВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»



ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Кафедра системного аналізу та управління

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 3

з дисципліни «Аналіз програмного забезпечення»

на тему: « Написання тест-кейсів (Test Case)»

Виконав:
здобувач групи 121-23-3
Горбенко Денис Дмитрович

Прийняв:
доц. Мінєєв О.С.

Дніпро
2026

Мета: закріпити теоретичні знання і розвинути практичні навички із роботи QA\QC. Набути вміння створювати чіткі, лаконічні та атомарні тест-кейси при тестуванні різних пристроїв та програм, а також вміння інтерпретувати результати виконання різних тестів.

Завдання: Придумати об'єкт тестування, який складається мінімум з 5 частин. Написати не менше 10 тест-кейсів до цього об'єкту, що зможуть оцінити його якість з точки зору продукту. В звіті роботи коротко описати об'єкт і тест-кейси.

ХІД ВИКОНАННЯ РОБОТИ

1. Опис об'єкта тестування

В якості об'єкта тестування обрано електричний чайник з регулюванням температури. Об'єкт є побутовим приладом і складається з наступних 7 основних частин (компонентів), що відповідає вимогам завдання (мінімум 5 частин):

1. Корпус (колба) зі шкалою рівня води — резервуар об'ємом від 0,5 л (відмітка MIN) до 1,7 л (відмітка MAX).

2. Кришка з механізмом фіксації та кнопкою відкриття — забезпечує герметичність верхньої частини під час кип'ятіння.

3. Нагрівальний елемент (дисковий ТЕН) та термодатчик — відповідає за нагрів води та контроль поточної температури.

4. Панель керування на ручці — містить кнопку увімкнення/вимкнення, кнопку вибору температурного режиму (60°C, 80°C, 90°C, 100°C) та LED-індикатор.

5. Підставка (база) з кабелем живлення та контактною групою — передає електроенергію від мережі 220 В до чайника та дозволяє обертати корпус на 360 градусів.

6. Знімний фільтр від накипу в носику — затримує частинки накипу під час наливання води.

7. Модуль захисту (контролер) — забезпечує автоматичне вимкнення при закипанні, знятті з бази або відсутності води.

2. Розробка тест-кейсів

Нижче наведено 10 атомарних та незалежних тест-кейсів для перевірки якості електричного чайника за зразком оформлення.

Тест-кейс: ТС-01. Кип'ятіння води у стандартному режимі (100°C) Пріоритет: High (Високий) Тип: Positive (Позитивний) Компонент: Нагрівальний елемент, Модуль захисту Пристрій: Електричний чайник.

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Підставка чайника підключена до справної електромережі 220 В.

Поле	Опис
	2. У колбу залито 1,0 л води температурою 20°C. 3. Кришка щільно закрита, чайник встановлено на підставку.
Кроки (Steps)	1. Натиснути кнопку «Увімкнути» на панелі керування. 2. Дочекатися завершення процесу нагрівання.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Після натискання кнопки загоряється червоний LED-індикатор, починається нагрів води. 2. При досягненні температури 100°C вода закипає.

Поле	Опис
	3. Протягом 5 секунд після закипання спрацьовує автовимкнення, лунає звуковий сигнал, LED-індикатор гасне.
Постумови (Post-conditions)	Чайник перебуває у режимі очікування, температура води становить 100°C.

Тест-кейс: ТС-02. Спрацювання механізму відкриття кришки Пріоритет: High (Високий) Тип: Positive (Позитивний) Компонент: Кришка з механізмом фіксації Пристрій: Електричний чайник.

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Чайник вимкнений і порожній. 2. Кришка закрита до клацання.
Кроки (Steps)	1. Натиснути на кнопку відкриття кришки, розташовану на ручці. 2. Опустити кришку вниз рукою до моменту фіксації.

Поле	Опис
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Після натискання кнопки кришка плавно відкривається на кут 75 градусів без заїдань. 2. Після натискання на кришку зверху вона фіксується в закритому положенні з характерним клацанням.
Постумови (Post-conditions)	Кришка чайника надійно закрита.

Тест-кейс: ТС-03. Нагрів води до заданої температури (80°C) Пріоритет: Medium (Середній) Тип: Positive (Позитивний) Компонент: Панель керування, Термодатчик Пристрій: Електричний чайник.

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Підставка підключена до мережі 220 В. 2. У чайник залито 1,0 л води температурою 20°C.

Поле	Опис
	3. Чайник встановлено на підставку.
Кроки (Steps)	1. Натиснути кнопку вибору температури два рази для вибору позначки «80°C». 2. Натиснути кнопку «Увімкнути». 3. Після вимкнення виміряти температуру води контрольною термопарою.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Індикатор навпроти позначки «80°C» світиться. 2. Чайник нагріває воду та автоматично вимикається без доведення до кипіння. 3. Фактична температура води за показниками термопари становить 80°C (±2°C).

Поле	Опис
Постумови (Post-conditions)	Чайник вимкнений, вода нагріта до 80°C.

Тест-кейс: ТС-04. Перевірка герметичності корпусу та точності шкали рівня води Пріоритет: High (Високий) Тип: Positive (Позитивний) Компонент: Корпус (колба) зі шкалою Пристрій: Електричний чайник.

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Чайник порожній, сухий зовні, стоїть на сухій горизонтальній поверхні. 2. Підготовлено мірний циліндр з 1,7 л води.
Кроки (Steps)	1. Залити з мірного циліндра 0,5 л води у чайник та звірити рівень із позначкою «MIN». 2. Долити решту 1,2 л води (загалом 1,7 л) та звірити рівень із позначкою «MAX».

Поле	Опис
	3. Залишити чайник на 5 хвилин та перевірити зовнішню частину дна і швів віконця шкали.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. При об'ємі 0,5 л рівень води збігається з лінією «MIN» (±2 мм). 2. При об'ємі 1,7 л рівень води збігається з лінією «MAX» (±2 мм). 3. На зовнішній поверхні корпусу та під чайником відсутні краплі води або протікання.
Постумови (Post-conditions)	Корпус герметичний, вода злита з чайника.

Тест-кейс: ТС-05. Подача живлення при обертанні чайника на підставці на 360° Пріоритет: Medium (Середній) Тип: Positive (Позитивний) Компонент: Підставка (база) з контактною групою Пристрій: Електричний чайник.

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Підставка підключена до мережі 220 В.

Поле	Опис
	2. У чайнику 1,0 л води, чайник стоїть на підставці.
Кроки (Steps)	1. Натиснути кнопку «Увімкнути». 2. Повільно повернути корпус чайника на підставці за годинниковою стрілкою на 360 градусів, не піднімаючи його.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Чайник плавно обертається на базі без заклинювання. 2. Протягом усього оберту живлення не переривається, LED-індикатор не блимає, нагрів триває стабільно.
Постумови (Post-conditions)	Чайник примусово вимкнено кнопкою.

Тест-кейс: ТС-06. Наливання води через носик із встановленим фільтром Пріоритет: Medium (Середній) Тип: Positive (Позитивний) Компонент: Знімний фільтр, Корпус Пристрій: Електричний чайник.

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Знімний фільтр зафіксовано в пазах носика. 2. У чайник залито 1,0 л води з додаванням 2 г чаїнок (імітація частинок накипу). 3. Кришка закрита.
Кроки (Steps)	1. Взяти чайник за ручку та нахилити під кутом 45 градусів над порожньою прозорою ємністю. 2. Вилити 500 мл води.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Вода витікає рівним струменем через носик, не підтікаючи по зовнішній стінці колби та з-під кришки. 2. Фільтр залишається в пазах і не випадає.

Поле	Опис
	3. У прозорій ємності відсутні чаїнки (усі затримані сіткою фільтра).
Постумови (Post-conditions)	Чайник та фільтр промиті чистою водою.

Тест-кейс: ТС-07. Спрацювання захисту при увімкненні порожнього чайника (без води) Пріоритет: High (Високий) Тип: Negative (Негативний) Компонент: Модуль захисту, Нагрівальний елемент Пристрій: Електричний чайник.

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Підставка підключена до мережі 220 В. 2. Колба чайника повністю порожня та охолоджена до 20°C. 3. Чайник встановлено на підставку.
Кроки (Steps)	1. Натиснути кнопку «Увімкнути».

Поле	Опис
	2. Спостерігати за роботою пристрою протягом 30 секунд.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Протягом 15 секунд після увімкнення спрацьовує термозапобіжник захисту від сухого ходу. 2. Живлення нагрівального елемента автоматично вимикається, LED-індикатор гасне. 3. Оплавлення пластикових елементів чи задимлення відсутнє.
Постумови (Post-conditions)	Чайник вимкнений та охолоджується.

Тест-кейс: ТС-08. Автоматичне скидання нагріву при знятті увімкненого чайника з підставки Пріоритет: High (Високий) Тип: Negative (Негативний) Компонент: Підставка (база), Панель керування Пристрій: Електричний чайник.

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. У чайнику 1,0 л води.

Поле	Опис
	2. Чайник встановлено на підключену до мережі підставку та увімкнено в режим кип'ятіння.
Кроки (Steps)	1. Під час активного нагрівання (до закипання) підняти чайник з підставки на 10 см. 2. Через 3 секунди поставити чайник назад на підставку.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. У момент зняття з підставки LED-індикатор миттєво гасне, іскріння на контактах відсутнє. 2. Після повернення чайника на підставку нагрів самовільно НЕ відновлюється (чайник переходить у режим очікування).
Постумови (Post-conditions)	Чайник стоїть на базі у вимкненому стані.

Тест-кейс: ТС-09. Кип'ятіння при перевищенні максимального рівня води (вище позначки MAX) Пріоритет: High (Високий) Тип: Negative (Негативний)

Компонент: Корпус, Кришка, Нагрівальний елемент Пристрій: Електричний чайник.

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Підставка підключена до мережі 220 В. 2. У чайник залито 2,0 л води (на 300 мл вище позначки «MAX»). 3. Кришка закрита, чайник на підставці.
Кроки (Steps)	1. Натиснути кнопку «Увімкнути». 2. Дочекатися моменту закипання води.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Під час бурхливого кипіння можливе випліскування гарячої води через носик. 2. Вода не потрапляє на внутрішню плату керування в ручці та на відкриті контакти підставки; коротке замикання не виникає.

Поле	Опис
	3. Чайник штатно вимикається при досягненні 100°C.
Постумови (Post-conditions)	Надлишок води злито, підставку протерто насухо.

Тест-кейс: ТС-10. Робота чайника з відкритою кришкою під час кип'ятіння Пріоритет: Medium (Середній) Тип: Negative (Негативний) Компонент: Кришка, Модуль захисту Пристрій: Електричний чайник.

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Підставка підключена до мережі 220 В. 2. У чайник залито 1,0 л води. 3. Кришка чайника повністю відкрита.
Кроки (Steps)	1. Натиснути кнопку «Увімкнути». 2. Дочекатися закипання води та спостерігати за роботою датчика температури протягом 20 секунд після початку кипіння.

Поле	Опис
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Оскільки термодатчик розташований у дні колби (а не працює від пари під кришкою), при досягненні 100°C чайник автоматично вимикається не пізніше ніж через 15 секунд після початку кипіння.
Постумови (Post-conditions)	Чайник вимкнений, кришка закрита.

3. Відповіді на контрольні питання

1. Навіщо потрібні тест-кейси?

Тест-кейси потрібні для перетворення вимог до продукту на чіткі, структуровані інструкції для перевірки його якості. Вони дозволяють систематизувати процес тестування, переконатися у покритті всього функціоналу, відтворити знайдені дефекти та забезпечити однакову перевірку продукту різними тестувальниками.

2. Основні атрибути тест-кейсу?

До основних атрибутів класичного тест-кейсу належать:

- ID: унікальний ідентифікатор (наприклад, TC-01);
- Назва (Title): короткий опис того, що саме перевіряється;

- Пріоритет (Priority): важливість тест-кейсу (High, Medium або Low);

- Попередні умови / Передумови (Pre-conditions): стан системи або об'єкта до початку виконання тесту;

- Кроки (Steps): чітка послідовність дій для перевірки;

- Очікуваний результат (Expected Result): опис того, що саме має статися після виконання кроків згідно з вимогами;

- Фактичний результат (Actual Result) та Статус (Pass / Fail / Blocked): заповнюються безпосередньо під час проходження тестування;

- Додатково можуть вказуватися тип тесту, компонент, пристрій та постумови (Post-conditions).

3. Які типи тест-кейсів існують?

За характером перевірки тест-кейси поділяються на:

- Позитивні (Positive) — перевіряють штатну роботу об'єкта або програми за умови введення коректних даних та виконання дій за очікуваним сценарієм користувача;

- Негативні (Negative) — перевіряють поведінку системи при некоректних діях, позаштатних ситуаціях або введенні невалідних даних.

4. Що таке негативний тест-кейс?

Негативний тест-кейс — це тестовий сценарій, спрямований на перевірку стійкості об'єкта чи програми до неправильних дій користувача, граничних навантажень або некоректних вхідних умов (наприклад, увімкнення чайника без води). Його мета — переконатися, що продукт не ламається, безпечно обробляє виняткову ситуацію та коректно повідомляє про помилку або блокує небезпечну дію.

Висновок:

Під час виконання практичної роботи було закріплено теоретичні знання та розвинуто практичні навички зі створення тестової документації QA/QC. Було обрано об'єкт тестування (електричний чайник з регулюванням температури), що складається з 7 основних вузлів, та розроблено 10 атомарних, незалежних і чітких тест-кейсів (як позитивних, так і негативних) для комплексної оцінки його якості.